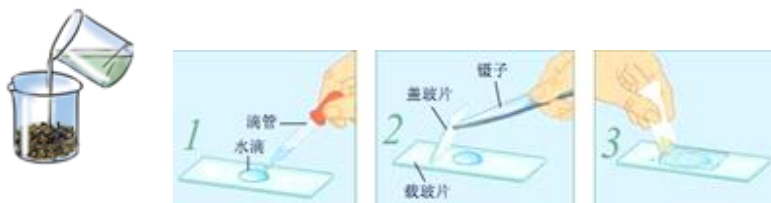


微小世界实验专项练习

1. 玻片的制作

我曾经制作过水中微生物标本，我是这样制作的：



(1) 取一些_____里的水，并把干草浸泡在水中。

(2) 用滴管取一滴浸泡了干草的水放在载玻片的_____ (如图 1 所示)，盖上盖玻片 (如图 2 所示)。

(3) 再用吸水纸从_____的边缘吸去多余的水分，以控制_____ (如图 3 所示)。

2. 微生物的研究

小涵对利用酵母菌发面很感兴趣，下面是她的探究过程，请你给它们排序_____。

①准备一些温水，根据面粉的多少适量添加水，直到盆里看不到干面粉，都是小面块。不再需要加水之后，用手和面。

②准备 2 个大盆，把需要的等量面粉倒进去，然后其中一个盆中倒入酵母液，搅拌均匀；另一个盆中不加。

③把大约 37 度的温水倒进放酵母的碗里，让酵母化开，静置 10 分钟左右。

④面团和好之后，上面盖一块拧干了水分的湿布或者在盆口盖一层保鲜膜，静置到面团发起。

3. 阳阳用显微镜观察了从稻田里取来的水，发现了微小生物草履虫。他想继续研究草履虫，于是找来两个相同的杯子，并分别往两个相同的杯子中倒入等量的稻田水，之后在一个杯子里放入干草，另一个杯里什么也没添加。

(1) 你觉得阳阳想研究的问题是_____。

(2) 阳阳采用的是_____的实验方法。

(3) 这两个杯子放置的合适位置是 ()。

A. 一个冰箱里，一个阳台上

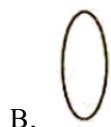
B. 两个都放在冰箱里

C. 两个都放在阳台上

(4) 过一个星期后再在显微镜下观察水滴，加入干草的水中草履虫多，而不加干草的水中草履虫很少，那可以得出的结论是_____。

4. 人类认识微观世界经历了肉眼——放大镜——显微镜的过程，人类能看到的微小世界越来越细微，生命世界的诸多奥秘得以发现。请根据你的所学，回答以下问题：

(1) 下列透明镜片中可以用来制作放大镜的是()和()。



(2) 在我们课堂观察的显微镜上有两个凸透镜，它们的名称分别是_____、_____。

(3) 使用显微镜时，视野太暗，要调节_____；图像太模糊，要调节_____。

(4) 我们在制作洋葱表皮装片的时候，盖盖玻片要使它的一侧先接触载玻片上的液滴，然后缓缓放平，其目的是防止_____。我们在制作草履虫装片的时候，为了防止草履虫移动太快，我们可以_____。

5. 用显微镜观察洋葱的表皮细胞，并回答相关问题。

(1) 下面是制作洋葱表皮玻片标本的过程，请将它们按正确顺序排列：

_____。



A



B



C



D

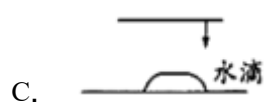


E



F

(2) 在制作临时装片时，盖上盖玻片的正确方法是()。



(3) 小科在显微镜下看到洋葱表皮细胞中有小黑点，这是()。

A. 细胞核

B. 液泡

C. 细胞壁

6. 小科正在用显微镜观察某种植物的叶肉切片。

(1) 小科发现叶肉细胞中有很多“小绿点”。这些“小绿点”可能是_____，它们的作用是_____。

(2) 这样的“小绿点”除了在植物的叶片中能观察到，还能在植物的()中观察到。

- A. 幼茎表皮 B. 根 C. 花瓣

7. 为了做好用显微镜观察水中微生物的实验，六(2)班同学决定自己培养微生物，探究哪种方法能够培养出微生物，他们设计了以下几种培养方法：

①号烧杯中加入 30 毫升纯净水；②号烧杯中加入 30 毫升池塘里的水；③号烧杯中加入 30 毫升纯净水，但放入一些野草。三个烧杯同时放在同一个窗台上。

(1) 上述描述的“哪种方法能够培养出微生物”的实验属于_____ (填“对比”或“模拟”) 实验。

(2) 两个星期后，用滴管分别从 3 个烧杯中取出一滴水，用显微镜观察，你认为可能观察不到微生物的是_____号烧杯里的水。

(3) 在载玻片上放少许脱脂棉纤维是为了_____。

(4) 在显微镜下，同学们观察到如下图所示的微生物，它是_____。



8. 对于馒头发霉这一现象，牛顿小组觉得温度和湿度是影响馒头发霉的主要原因。他们使用相同的材料同时开始实验，下面是他们组的实验方案：

序号	条件组合	实验方法
A 馒头	温度适宜、有水	把装有_____ (填干馒头或湿馒头,) 的塑料袋放到_____ (填温暖或寒冷) 环境里
B 馒头	温度适宜、无水	把装有_____ (填干馒头或湿馒头,) 的塑料袋放到_____ (温暖或寒冷) 环境里
C 馒头	温度较低、有水	把装有_____ (填干馒头或湿馒头,) 的塑料袋放到_____ (温暖或寒冷) 环境里

(1) 请将表中实验方法补充完。

(2) 要研究湿度因素对馒头发霉快慢的影响，我们可以选择_____和_____做对比实验，不变的条件是_____，得出的结论是：馒头在_____的条件下容易发霉。

(3) 要研究温度因素对馒头发霉快慢的影响，我们可以选择 _____和_____做对比实验，不变的条件是_____，得出的结论是：馒头在_____的条件下容易发霉。

(4) 最后小组讨论后，一致认为馒头在_____的条件下最容易发霉。

(5) 对于超市里的袋装食品一般采用_____、_____的办法防止发霉。